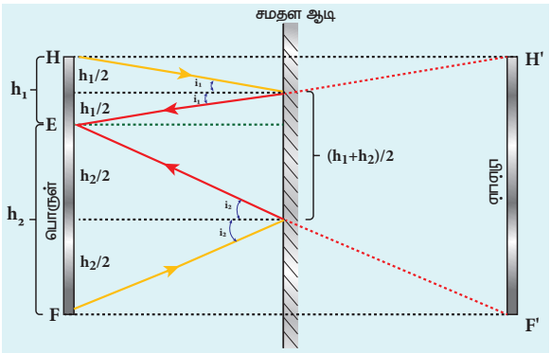


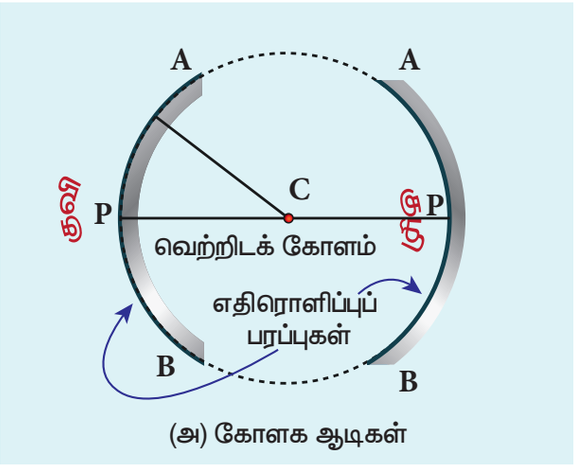
அவரின் தலை (H) மற்றும் கண் (E) இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவை h_1 எனவும், அவரின் பாதம் (F) மற்றும் கண் (E) இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவை h_2 எனவும் கொள்க. எனவே, மனிதனின் மொத்த உயரம் $h = h_1 + h_2$ ஆகும்.

எதிரொளிப்பு விதியின்படி, இரண்டு கடைக்கோடி புள்ளிகளில் ஏற்படும் எதிரொளிப்புகளிலும் (extreme reflections) படுகோணமும் எதிரொளிப்புக் கோணமும் ஒன்றுக்கொன்று சமமாகும். மேலும், இவ்விரண்டு எதிரொளிப்புகளிலும் படுகதிர் மற்றும் எதிரொளிப்புக் கதிர்களுக்கு இடையே உள்ள கோணத்தின் இருசமவெட்டியே, செங்குத்துக் கோடாகும். வடிவியலின்படி மனிதரின் முழு உருவத்தையும் காண, கண்ணாடி, அவரின் உயரத்தில் பாதி அளவு இருந்தால் போதுமானதாகும். $\frac{h_1 + h_2}{2} = \frac{h}{2}$

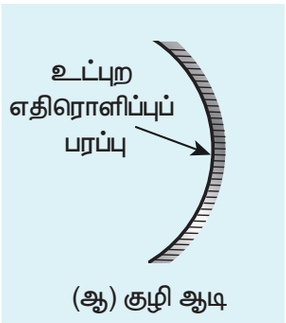
கண்ணாடியின் உயரம், மனிதருக்கும் கண்ணாடிக்கும் இடையே உள்ள தூரத்தைச் சார்ந்ததா?

6.2 கோளக ஆடிகள் (Spherical Mirrors)

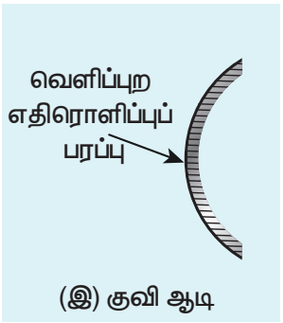
நாம் தற்போது கோளக எதிரொளிப்புப் பரப்புகளில் ஏற்படும் எதிரொளிப்பைப் பற்றி படிக்க உள்ளோம். ஓர் உள்ளீடற்ற கோளத்திலிருந்து வெட்டப்பட்ட ஒரு பகுதியே கோளகப் பரப்பாகும். கோளக ஆடிகள், பொதுவாகக் கண்ணாடியினால் செய்யப்பட்டவையாகும். கண்ணாடியின் ஒரு பரப்பில் வெள்ளி பூசப்பட்டிருக்கும் (silvered), மற்றொரு பரப்பில் ஒளி எதிரொளிப்பு ஏற்படும். **கோளக ஆடியின் குவி பரப்பில் ஒளி எதிரொளிப்பு ஏற்பட்டால், அதனைக் *குவி ஆடி* (convex mirror) என்றும், குழி பரப்பில் ஒளி எதிரொளிப்பு ஏற்பட்டால், அதனைக் *குழி ஆடி* (concave mirror) என்றும் அழைக்கலாம்.** இவை படம் 6.6இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.



(அ) கோளக ஆடிகள்



(ஆ) குழி ஆடி



(இ) குவி ஆடி

படம் 6.6 கோளக ஆடிகள்

கோளக ஆடிகள் சார்ந்த சில துறை சொற்களைப்பற்றி நாம் தற்போது அறிந்து கொள்ளலாம்.

வளைவு மையம் (Centre of curvature): கோளக ஆடி செய்யப்பட்ட கோளத்தின் மையமே, கோளக ஆடியின் வளைவுமையம் C ஆகும்.

வளைவு ஆரம் (Radius of Curvature): கோளக ஆடி செய்யப்பட்ட கோளத்தின் ஆரமே, கோளக ஆடியின் வளைவு ஆரம் R ஆகும்.

ஆடிமுனை (Pole): கோளக ஆடிப்பரப்பின் மையப்புள்ளி (அல்லது) கோளக ஆடியின் வடிவியல் மையம், ஆடிமுனை P (அல்லது) ஒளியியல் மையம் (optic centre) எனப்படும்.

முதன்மை அச்சு (Principal axis): ஆடிமுனை மற்றும் வளைவு மையம் ஆகியவற்றை இணைக்கும் கோட்டிற்கு முதன்மை அச்சு என்று பெயர். முதன்மை அச்சு வழியாகச் சென்று ஆடியில்பட்டு எதிரொளிக்கும் ஒளிக்கதிர், அதே முதன்மை அச்சு வழியாகவே திரும்பிவரும்.

குவியம் (அல்லது) குவியப்புள்ளி (Focus (or) Focal Point): முதன்மை அச்சுக்கு இணையாகச்

UNIT-6(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 5 06-08-2020 12:44:11